

SÍLABO

1. DATOS INFORMATIVOS

PERIODO ACADÉMICO	NIVEL DE FORMACIÓN	MODALIDAD DE ESTUDIOS	
2026-36	3 TERCER NIVEL	PRESENCIAL/DUAL	
DEPARTAMENTO	AREA DE CONOCIMIENTO	CARRERA	
CIENCIAS EXACTAS	EXCT-5 ESTADISTICA	CIENCIAS NAVALES	
ASIGNATURA	CÓDIGO ASIGNATURA	NRC	
ESTADISTICA PARA CIENCIAS NAVALES	EXCT- A0509	2998	
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:			
BÁSICA		PROFESIONAL	
		X	
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE Y POR PAO			
EN CONTACTO CON EL DOCENTE	PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	AUTÓNOMO	TOTAL
16	16	16	48
HORAS x SEMANA EN CONTACTO CON EL DOCENTE		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
2		JUNIO 2020	JULIO 2026

INFORMACIÓN DEL DOCENTE		
PREFIJO	NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE	CORREO ELECTR. INSTITUCIONAL
Ing. Mgtr.	Margarita del Rocío Palma Samaniego	mdpalma3@espe.edu.ec

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura **Estadística para las Ciencias Navales** proporciona al estudiante los fundamentos teóricos y prácticos para la organización, análisis, interpretación y comunicación de datos mediante el empleo de técnicas de estadística descriptiva e inferencial, modelos de probabilidad y regresión lineal. A través del análisis de información proveniente de escenarios propios del ámbito naval, el estudiante desarrolla competencias para la toma de decisiones basada en evidencia, la resolución de problemas y la formulación de conclusiones sustentadas en métodos estadísticos. La asignatura integra el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos y promueve el aprendizaje mediante casos de estudio, proyectos y actividades prácticas contextualizadas, fortaleciendo las capacidades analíticas, investigativas y profesionales requeridas para el desempeño en las áreas de operaciones, logística, mantenimiento, seguridad marítima y gestión del riesgo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Aplica definiciones de estadística descriptiva e inferencial a la solución de problemas básicos del ámbito naval.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Itinerario Sistemas Navales:

Aporta conocimiento profesional en el campo de la Estadística, cuyos resultados se evidencian en el proyecto integrador "El mar y su influencia en las plataformas y sistemas navales"

Itinerario Logística Naval:

Aporta conocimiento profesional en el campo de la Estadística, cuyos resultados se evidencian en el proyecto integrador "Procesos logísticos de las Plataformas y Sistemas Navales"

2. SISTEMA DE CONTENIDOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD CURRICULAR 1		
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD APLICADAS A LAS CIENCIAS NAVALES		
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 1		
Organiza, resume e interpreta información proveniente de operaciones navales mediante técnicas de estadística descriptiva y probabilidad para generar indicadores que apoyen la toma de decisiones.		
CONTENIDOS		ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE
1.1 Introducción a la Estadística		1.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE Taller 1.1: Identificar variables, escalas de medición y tipos de datos presentes en una base de datos del ámbito naval. Taller 1.2: Construir tablas de frecuencias y gráficos estadísticos para describir información relacionada con operaciones navales. Taller 1.3: Calcular e interpretar medidas descriptivas para la evaluación de indicadores operacionales. Taller 1.4: Resolver ejercicios de conteo y probabilidad aplicados a escenarios de navegación y seguridad marítima. 1.2. PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Práctica 1.1: Levantamiento y organización de datos provenientes de un caso de estudio del ámbito naval. Laboratorio 1.1: Procesar una base de datos mediante Jamovi o RStudio para obtener tablas, gráficos e indicadores descriptivos. Laboratorio 1.2: Interpretar los resultados estadísticos obtenidos y elaborar un informe técnico descriptivo. 1.3. AUTÓNOMO Investigación Bibliográfica 1.1: Revisar aplicaciones de la estadística en operaciones navales, logística y seguridad marítima. Actividad Autónoma 1.1: Resolver ejercicios de estadística descriptiva y probabilidad utilizando una base de datos proporcionada. Proyecto Integrador - Fase I: Construir una base de datos de un problema del ámbito naval e identificar las variables de estudio.
1.1.1	Importancia de la Estadística en las Ciencias Navales	
1.1.2	Población, muestra, parámetros y estadísticos	
1.1.3	Variables estadísticas y escalas de medición	
1.1.4	Organización y recolección de datos	
1.2 Muestreo		
1.2.1	Técnicas de muestreo	
1.2.2	Muestreo probabilístico	
1.2.3	Muestreo no probabilístico	
1.2.4	Determinación del tamaño de muestra	
1.3 Estadística Descriptiva		
1.3.1	Tablas de distribución de frecuencias	
1.3.2	Representaciones gráficas	
1.3.3	Medidas de tendencia central	
1.3.4	Medidas de dispersión	
1.3.5	Medidas de posición	
1.3.6	Medidas de forma	
1.3.7	Interpretación de indicadores estadísticos	
1.4 Conteo y Probabilidad		
1.4.1	Técnicas de conteo	
1.4.2	Permutaciones	
1.4.3	Combinaciones	
1.4.4	Probabilidad clásica	
1.4.5	Probabilidad condicional	
1.4.6	Probabilidad total	
1.4.7	Teorema de Bayes	
1.5 Aplicaciones con software estadístico		
1.5.1	Importación de datos	
1.5.2	Estadísticos descriptivos	
1.5.3	Elaboración de gráficos	
1.5.4	Interpretación de resultados	
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 1		
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE		7
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL		7
APRENDIZAJE AUTÓNOMO		6
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD		20

UNIDAD CURRICULAR 2		
MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES NAVALES		
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 2		
Modela fenómenos aleatorios relacionados con operaciones marítimas mediante distribuciones de probabilidad para estimar riesgos y apoyar decisiones operacionales.		
CONTENIDOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE	
2.1 Variables aleatorias	2.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE	

2.1.1	Variables aleatorias discretas	Taller 2.1: Seleccionar el modelo probabilístico apropiado para diferentes escenarios navales. Taller 2.2: Resolver ejercicios de distribuciones discretas y continuas. Taller 2.3: Interpretar probabilidades para apoyar decisiones operacionales. 2.2 PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Práctica 2.1: Modelar eventos relacionados con mantenimiento, navegación o logística naval utilizando distribuciones de probabilidad. Laboratorio 2.1: Aplicar software estadístico para calcular probabilidades y simular escenarios operacionales. 2.3 AUTÓNOMO Investigación Bibliográfica 2.1: Analizar aplicaciones de los modelos estocásticos en la gestión del riesgo marítimo. Proyecto Integrador - Fase II: Aplicar un modelo probabilístico al conjunto de datos desarrollado en la Unidad 1 e interpretar los resultados obtenidos.
2.1.2	Variables aleatorias continuas	
2.1.3	Funciones de probabilidad	
2.1.4	Esperanza matemática	
2.1.5	Varianza	
2.2	Modelos estocásticos discretos	
2.2.1	Distribución Binomial	
2.2.2	Distribución Hipergeométrica	
2.2.3	Distribución Poisson	
2.2.4	Aplicaciones navales	
2.2.4.1	Inspecciones	
2.2.4.2	Accidentes marítimos	
2.2.4.3	Eventos de mantenimiento	
2.3	Modelos estocásticos continuos	
2.3.1	Distribución Uniforme	
2.3.2	Distribución Exponencial	
2.3.3	Distribución Normal	
2.3.4	Aplicaciones navales	
2.3.4.1	Tiempo entre fallas	
2.3.4.2	Tiempo de respuesta	
2.3.4.3	Vida útil de equipos	
2.4	Aplicaciones con software estadístico	
2.4.1	Modelado probabilístico	
2.4.2	Simulación	
2.4.3	Interpretación de resultados	
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 2		
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE		5
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL		5
APRENDIZAJE AUTÓNOMO		4
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD		14

UNIDAD CURRICULAR 3	
INFERENCIA ESTADÍSTICA Y MODELOS DE REGRESIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES NAVALES	
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 3	
Aplica técnicas de inferencia estadística y modelos de regresión lineal para analizar datos y sustentar decisiones estratégicas y operacionales en el ámbito naval.	
CONTENIDOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE
3.1 Distribuciones muestrales	3.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE
3.1.1 Distribución muestral de la media	Taller 3.1: Realizar estimaciones e intervalos de confianza para variables de interés en el ámbito naval. Taller 3.2: Plantear y contrastar hipótesis utilizando datos provenientes de casos de estudio. Taller 3.3: Construir e interpretar modelos de regresión lineal para apoyar la toma de decisiones.
3.1.2 Teorema Central del Límite	
3.2 Estimación de parámetros	
3.2.1 Estimación puntual	3.2 PRÁCTICO - EXPERIMENTAL
3.2.2 Intervalos de confianza para la media	
3.3 Contraste de hipótesis	
3.3.1 Formulación de hipótesis	Práctica 3.1: Analizar una base de datos mediante técnicas de inferencia estadística y regresión lineal utilizando software estadístico. Laboratorio 3.1: Elaborar un informe técnico con la interpretación de resultados y recomendaciones basadas en evidencia estadística.
3.3.2 Nivel de significancia	
3.3.3 Valor-p	
3.3.4 Errores Tipo I y Tipo II	3.3 AUTÓNOMO
3.3.5 Pruebas para la media	
3.4 Regresión lineal	
3.4.1 Correlación	Investigación Bibliográfica 3.1: Revisar aplicaciones de la inferencia estadística y los modelos de regresión en operaciones marítimas y logística naval.
3.4.2 Modelo de regresión lineal simple	
3.4.3 Interpretación del modelo	
3.4.4 Predicción	
3.4.5 Aplicaciones en Ciencias Navales	
3.5 Aplicaciones con software estadístico	
3.5.1 Estimación	
3.5.2 Pruebas de hipótesis	

3.5.3	Regresión lineal	Actividad Autónoma 3.1: Resolver ejercicios de estimación, pruebas de hipótesis y regresión lineal utilizando software estadístico. Proyecto Integrador - Fase III: Presentar el informe final del proyecto integrador, incluyendo el análisis descriptivo, el modelado probabilístico, la inferencia estadística y las conclusiones para apoyar la toma de decisiones en un problema del ámbito naval.
3.5.4	Interpretación de resultados	
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 3		
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE		4
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL		4
APRENDIZAJE AUTÓNOMO		6
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD		14

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE:
Clase magistral
Resolución de problemas
Investigación exploratoria
Prácticas de laboratorio
Estudio de casos
Aprendizaje autónomo autoregulado
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje situado
Aprendizaje Basado en Datos (Data-Based Learning)
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en proyectos

EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Herramientas colaborativas: Microsoft 365 (Teams, OneDrive y Excel Online), Google Workspace: Docs, Sheets, Slides, Drive
Entorno Virtual de Aprendizaje (LMS): Google Classroom, Microsoft Teams Educación, Edmodo
Herramientas para evaluación digital: Microsoft Forms, Quizizz, y Kahoot.
Herramientas de gestión del aprendizaje autónomo: OneNote y Notion.
Plataforma de microaprendizaje: Khan Academy.
Plataforma de comunicación sincrónica: Microsoft Teams.
Herramientas de interacción y participación en clase: Mentimeter y Padlet.
Gestores de referencias bibliográficas: Zotero y Google Scholar.
Software específico del área de conocimiento: Jamovi, RStudio, Google colab y Phyton.

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Grupo de actividad	Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial
Grupo A: Es la verificación del aprendizaje y se obtiene a través de la sumatoria de los siguientes componentes: 1. Verificación formativa: Corresponde el 60% de la calificación final de la asignatura y tiene dos componentes:	Participación individual (Preguntas, ejercicios)	1	1
	Informe de simulación	1	1
	Evaluación formativa (Tarea y Feedback)	2	2
	Examen escrito (Prueba parcial)	3	3
	Investigación Bibliográfica	2	2

Grupo de actividad	Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial
a. La verificación de los aportes de las tareas corresponde al 50% de la verificación formativa. b. La verificación de los productos de unidad de estudio corresponde al 50% de la verificación formativa.	Tareas de problemas y/o ejercicios	3	3
Grupo B	Evaluación de proyectos	0.25	0.25
2. Verificación final: Corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura.	Exposición del trabajo práctico final	0.25	0.25
	Portafolio de evidencias (físico o digital)	0.5	0.5
	Examen escrito – línea (Acumulativo del parcial)	7	7
Total puntos:		20/20	20/20
Ponderación		100%	100%

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

TÍTULO	AUTOR/ES	EDICIÓN	AÑO	IDIOMA	EDITORIAL
Estadística para la Seguridad y Defensa	Fabián M. Ordóñez Moreno Washington N. Rosero Camacho Darwin Manolo Paredes Calderón	1 ed.	2025	Español	Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA/ TEXTOS

TÍTULO	AUTOR/ES	EDICIÓN	AÑO	IDIOMA	EDITORIAL
Estadística y probabilidad https://elibro.net/es/lc/espe/titulo/275763	Monroy Saldívar, S.	1 ed.	2024	Español	Grupo Editorial Éxodo
Estadística aplicada al ámbito económico y empresarial https://elibro.net/es/lc/espe/titulo/281790	Gálvez Rodríguez, José F. - Martínez Puertas, Helena - Martínez Puertas, Sergio	1 ed.	2025	Español	Editorial Universidad de Almería
Muestreo estadístico: métodos básicos https://elibro.net/es/lc/espe/titulo/281985	Klinger Angarita, R.	1 ed.	2024	Español	Programa Editorial Universidad del Valle
Estadísticas con R: https://elibro.net/es/lc/espe/titulo/271354	García Pérez, A.	1 ed.	2023	Español	UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

7. LECTURAS PRINCIPALES

TEMA/ ARTICULO	TEXTO	LINK / REVISTA
Los datos estadísticos	Bologna, Eduardo. Métodos Estadísticos de Investigación, Editorial Brujas & Encuentro Grupo Editor, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/espeec/detail.action?docID=6802586 .	17 - 35
Obtención de la muestra	Bologna, Eduardo. Métodos Estadísticos de Investigación, Editorial Brujas & Encuentro Grupo Editor, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/espeec/detail.action?docID=6802586 .	155 – 171
Probabilidad – Modelos	Bologna, Eduardo. Métodos Estadísticos de Investigación, Editorial Brujas & Encuentro Grupo Editor, 2018. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/espeec/detail.action?docID=6802586 .	197 – 224

8. ACUERDOS CON LOS ESTUDIANTES

Del Docente:

1. Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc.
2. Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión y Visión).
3. Cumplir con las obligaciones del personal académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Estar actualizado en conocimientos relacionados con la asignatura que imparte.
5. Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento.
6. Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia.

De los Estudiantes:

1. Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión).
2. Leer el material de apoyo académico expuesto en el sílabo
3. Participar en clase de forma activa y ordenada.
4. Ser honesto, no copiar, no mentir, ser puntual.
5. Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc.

9. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN DEL SÍLABO

Docente	Responsable de docencia UAE ESSUNA
Ing. Margarita del Rocío Palma Samaniego, Mgtr. DOCENTE	Ing. Miguel Ángel Lema Carrera Msc.